

Proposal for Semester Project

Patterns & Trends in Environmental Data / Computational Movement Analysis / Geo 880

Semester:	FS26
Daten:	GPS-Daten von Milchkühen sowie Temperaturdaten
Titel:	Einfluss der Temperatur auf das Bewegungsverhalten dreier Milchkuhrassen auf dem Weg von der Weide zum Melkstand
Student 1:	Jonas Amacher
Student 2:	Stefanie Guyer

Hintergrund

Milchkühe gelten als kältetolerant, reagieren jedoch vergleichsweise empfindlich auf Wärme. Ihr thermoneutraler Bereich liegt zwischen 0°C und 16°C. Ab 22°C wird bei Milchkühen von leichtem Hitzestress ausgegangen. Diese Schwellentemperatur ab der Hitzestress auftreten kann, ist allerdings nicht immer gleich und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bekannt ist, dass Tiere mit einer hohen Milchleistung viel schneller Hitzestress verspüren (Team Tierhaltung & Milchwirtschaft 2021).

Hitzestress äussert sich bei Milchkühen durch Abweichungen verschiedener physiologischer Parameter vom Normalbereich. So konnten Pontiggia u. a. (2023) in Untersuchungen mit weidenden Milchkühen zeigen, dass bereits moderate Wärmebelastung mit Veränderungen in Blut- und Milchparametern einhergeht. Bei Tieren mit erhöhter Körpertemperatur wurden unter anderem eine erhöhte Herzfrequenz, höhere Glukosewerte im Blut, höhere Cortisolwerte in der Milch, tiefere Konzentrationen der Schilddrüsenhormone T3 und T4 sowie veränderte Elektrolytkonzentrationen in der Milch festgestellt.

Während der Einfluss der Temperatur auf physiologische Parameter von Milchkühen relativ gut untersucht ist, gibt es bislang nur wenige Studien zum Einfluss der Temperatur auf das Bewegungsverhalten. Da Verhaltensänderungen häufig bereits vor messbaren physiologischen Veränderungen auftreten, könnte das Bewegungsverhalten potenziell als sensibler Indikator zur frühzeitigen Identifikation von Hitzestress bei Milchkühen herangezogen werden (Abeni und Galli 2017). Darüber hinaus kann die Analyse temperaturabhängiger Bewegungsmuster wichtige Hinweise für das räumliche Management von Milchkuhherden liefern, insbesondere im Hinblick auf Weideführung, Stallmanagement, Schattenangebot und Zugang zu Tränken (Paixão u. a. 2026).

Bisherige Untersuchungen zum Einfluss der Temperatur auf das Bewegungsverhalten der Tiere deuten darauf hin, dass Wärmebelastung bei Kühen mit Veränderungen des Aktivitäts- und Wiederkauverhaltens verbunden ist. So zeigten Abeni und Galli (2017), Holinger u. a. (2024), Paixão u. a. (2026), dass erhöhte Temperatur-Feuchte-Indizes (THI) mit einer reduzierten Wiederkau- und Ruhezeit sowie einer erhöhten Bewegungsaktivität der Tiere einhergehen können. Zudem berichteten Holinger u. a. (2024), dass sich bei moderater Wärmebelastung auch die räumliche Verteilung innerhalb der Herde veränderte, indem die individuellen Abstände zwischen den Kühen abnahmen.

Ein aktuelles Projekt von Agroscope und AgroVet Strickhof mit dem Titel PeaMaps untersucht das Bewegungsverhalten dreier Kuhrassen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus (Holstein, Original Braunvieh, Hinterwälder) auf der Alp Weissenstein (GR). Ziel des Projekts ist es insbesondere zu untersuchen, ob die verschiedenen Kuhrassen den alpinen Weideraum unterschiedlich nutzen und dadurch in unterschiedlichem Ausmass zur Offenhaltung der Alpfächen beziehungsweise zur Reduktion der Verbuschung beitragen können (P. Pauler, Schneider, und Moreno 2024). Erste Ergebnisse aus dem Projekt zeigen, dass sich das Bewegungs- und Raumnutzungsverhalten zwischen den untersuchten Kuhrassen tatsächlich unterscheidet. Gemäss C. M. Pauler und Schneider (2025) scheinen Holstein-Kühe eher flachere Bereiche zu bevorzugen und ein selektiveres Fressverhalten zu zeigen als die beiden anderen Kuhrassen. Original Braunvieh und insbesondere Hinterwälder scheinen besser an alpines Gelände angepasst zu sein und nutzen häufiger höher gelegene oder steilere Bereiche. Vor allem Hinterwälder gelten als besonders trittsicher im steilen Gelände und scheinen zudem besser mit nährstoffärmerem Futter zurechtzukommen (srf.ch 2025).

Im Rahmen des PeaMaps-Projekts wurde der Einfluss der Temperatur auf das Bewegungsverhalten der Kühe sowie mögliche Unterschiede zwischen den Rassen bislang noch nicht untersucht. Untersuchungen zur temperaturabhängigen Veränderung des Bewegungsverhaltens verschiedener Kuhrassen könnten zusätzliche Hinweise geben, welche Rassen für alpine Weidesysteme besonders geeignet sind. Zeigt eine Kuhrasse beispielsweise eine besonders hohe Temperatursensibilität, indem sich ihr Bewegungsverhalten bei steigenden Temperaturen stark verändert, könnte dies die bisherige Einschätzung ihrer Eignung für die Alpung beeinflussen.

In Anbetracht des Klimawandels und dem damit verbundenen Temperaturanstieg gewinnt diese Fragestellung zusätzlich an Relevanz.

Fragestellung

Beeinflusst die Temperatur das Bewegungsverhalten von Milchkühen auf dem Weg zum Melkstand und unterscheidet sich dieser Einflussfaktor zwischen den verschiedenen Milchkuhrassen?

Unterfragen

- U1: Verändert sich die Wegdauer von der Weide zum Melkstand bei unterschiedlichen Temperaturen?
- U2: Zeigt sich bei unterschiedlichen Temperaturen ein verändertes Stop-and-Move-Muster und gibt es hierbei Unterschiede zwischen den Rassen?
- U3: Verändert sich bei unterschiedlichen Temperaturen die Position einzelner Tiere oder Rassen innerhalb der Gruppe auf dem Weg zum Melkstand?
- U4: Zeigt sich bei unterschiedlichen Temperaturen ein verändertes Gruppierungsverhalten, z. B. durch geringere Abstände zwischen den Tieren?

Resultate

Erwartungen:

Verschiedene wissenschaftliche Studien zur Reaktion des Bewegungsverhaltens auf die Wärmebelastung bei Kühen zeigen ein weitgehend konsistentes Bild. Unter Hitzestress passen Kühe ihr Bewegungs- und Aktivitätsverhalten als thermoregulatorische Reaktion an. Gemäss Cook u. a. (2007), Nordlund u. a. (2019), Becker, Collier, und Stone (2020), Corazzin u. a. (2021), Holinger u. a. (2024) und Schütz u. a. (2010) zeigen sich insbesondere Veränderungen im Liege-, Steh-, Fress-, Wiederkau-, Trink-, und Raumverhalten.

Bei zunehmender Wärmebelastung ist eine Abnahme folgender Verhaltensweisen zu erwarten:

- Liegezeit
- Futteraufnahme
- Wiederkauzeit
- Distanz zu anderen Individuen

Demgegenüber ist eine Zunahme folgender Verhaltensweisen zu erwarten:

- Stehzeit
- Trinkverhalten
- räumliche Konzentration der Tiere an thermisch günstigeren Standorten

Durch unsere Datenanalyse erwarten wir Ergebnisse, welche den Beobachtungen in der Literatur nicht widersprechen sollen.

Für einige Unterfragen haben wir folglich konkrete Erwartungen:

- U2: Aktiveres Stop-and Move-Muster bei steigenden Temperaturen
- U4: Reduktion der Distanz zwischen den Tieren bei steigenden Temperaturen

Visualisierung

Die Unterfragen möchten wir wie folgt Visualisieren:

Unterfrage	Mögliche Visualisierung (Parameter)	Ziel der Darstellung
U1	scatter plot (Temperatur~Wegdauer, Farbe = Rasse)	Identifikation von Abhängigkeiten, Linearität?
U2	Geschwindigkeitsprofil entlang des Weges (x = Weg, y = Geschwindigkeit, Farbe = Temperatur) boxplots (Anzahl Stops, Dauer der Stops, Zeit zwischen den Stops)	Identifikation der in der Literatur beschriebenen Zunahme des Aktivitätsmusters, z.B. kürzere Stop-Move-Stop-Intervalle
U3	Rank Plot (x = Zeit, y = Position, Linie pro Tier, Farbe = Rasse) tabellarisch (Nummerierung der Tiere nach Position), boxplots (Veränderung der Position, z.B. von vorne nach hinten)	Prüfung, ob Tiere bei steigenden Temperaturen häufiger ihre relative Position innerhalb der Herde verändern. Beispielsweise von vorne nach hinten, und ob sich dabei Unterschiede zwischen den Rassen zeigen.
U4	Boxplots der durchschnittlichen Distanzen zwischen den Tieren. Karte mit Convex Hulls Flächen	Identifikation der in der Literatur beschriebenen Abnahme der individuellen Distanzen bei steigenden Temperaturen

Data

Die Grundlage der Analyse bilden die GPS-Trackingdaten von Milchkühen dreier Rassen (Holstein, Originalbraunvieh, Hinterwälder) aus dem laufenden Projekt „PeaMaps“. Die Daten wurden uns von der Agroscope (Manuel Schneider) zur Verfügung gestellt. Erfasst wurden die Rückwege von der Weide zum Melkstand, dazu wurde alle 20 Sekunden ein Datenpunkt erhoben. Die Daten umfassen 50 GeoPackage-Dateien (.gpkg), jedes Package enthält die Aufzeichnungen eines Individuums, die Packages enthalten je rund 22 Layer, welche je einem Weg entsprechen.

Die Temperatur Daten werden von der Wetterstation Samedan (MeteoSchweiz) bezogen, diese liegt am nächsten bei der Alp Weissenstein. Da sich Samedan etwas tiefer im Tal befindet, wird die Temperatur auf der Alp mittels der International Civil Aviation Organization (1993) Höhenkorrektur (6.5°C/km) ermittelt.

Analytical concepts

Pre-processing:

Zuerst wird die Teilmenge der Daten ausgewählt, welche den Weg von der Weide zum Melkstand beschreibt. Dazu werden räumlich ein Start- und ein Endpunkt des Weges definiert, innerhalb derer die Trajektorien ausgeschnitten werden (Laube 2014). Zudem werden die Daten nach Tageszeit (Morgen und Abend) stratifiziert, um allfällige Tageszeit abhängige Effekte in der Analyse separat berücksichtigen zu können. Die Meteorologiedaten werden in Temperaturkategorien unterteilt, wobei die von Team Tierhaltung & Milchwirtschaft (2021) definierten Schwellenwerte für den Temperaturhaushalt der Kühe als Orientierung dienen.

Analyse:

Die Wegdauer sowie die Dauer einzelner Wegabschnitte werden in Abhängigkeit der Temperaturkategorie analysiert. Die Momentangeschwindigkeit der Kühe wird mittels eines gleitenden Zeitfensters (moving window) berechnet, um Stop-and-Move-Muster, Stehzeiten und die Geschwindigkeit auf einzelnen Wegabschnitten nachvollziehen zu können (Laube und Purves 2011; Sadeghian u. a. 2022). Die tatsächlich zurückgelegte Wegstrecke wird bei verschiedenen Temperaturen mit der Länge des Weges verglichen, dabei beschreibt die Sinusoidität, wie viel Umweg die Tiere machen (Benhamou 2004; Dodge, Weibel, und Lautenschütz 2008). Die Bewegungsrichtungen werden anhand von Lagervektoren analysiert. Es wird untersucht, inwiefern die Tiere dem Weg geradlinig folgen und welcher Anteil der Bewegungen vorwärts gerichtet ist (Dodge, Weibel, und Lautenschütz 2008; Laube 2014). Leader-Follower-Beziehungen werden mit der Methode von Andersson u. a. (2008) identifiziert. Das Gruppenverhalten, insbesondere die temperaturabhängigen Veränderungen der räumlichen Ausdehnung der Gruppe, wird mittels Convex Hulls sowie der mittleren Fréchet-Distanz für unterschiedliche Gruppengrößen quantifiziert (Tao u. a. 2021; Toohey und Duckham 2015).

R concepts

Die Analyse wird in R herausgegeben vom R Core Team (2025), Version 4.5.2, durchgeführt. Das Paket `sf` von Pebesma und Bivand (2023) wird für das Einlesen und die räumliche Verarbeitung der `GeoPackage`-Dateien verwendet. Für die Daten Vorbereitung (pre processing) werden die Pakete des tidyverse genutzt, `tidyr` und `dplyr` für die Datentransformation, `lubridate` für Datum und Zeitangaben (Wickham u. a. 2019). Die Fréchet-Distanz wird mit dem Paket `SimilarityMeasures` von Toohey (2015) berechnet. Visualisierungen werden mit `tmap` von Tennekes (2018) oder `ggplot2` von Wickham (2016) erstellt.

Risk analysis

Definitionen:

In der Räumlichen Analyse sind die Ergebnisse oft abhängig von Schwellenwerten und der gewählten Räumlichen Auflösung (Laube und Purves 2011). Die Wahl sinnvoller Schwellenwerten und Auflösungen zu den jeweiligen Fragestellungen ist somit eine der grössten Herausforderungen dieser Analyse, um so wichtiger ist eine klare Begründung und transparente Kommunikation dieser Faktoren.

Convex Hulls:

Convex Hulls könnte als Konzept schwer anwendbar sein auf eine Herde, die sich auf einem Weg vorwärtsbewegt. Gegebenenfalls muss hier mehr mit den Distanzen zwischen den Tieren gearbeitet werden. Mögliche Lösung könnte auch sein den Mittelpunkt der Herde (welcher mitwandert) jeweils als Referenz zu nehmen.

Grosse Daten Menge:

Wir haben ca. 50 .gpkg-Dateien mit je rund 22 Layern, wenn wir damit komplexe Analysen berechnen wollen (z. B. Leader-Follower) könnte dies zu datenintensiv sein für unsere Laptops. Eine mögliche Lösung wäre, vor allem während der Erstellung des R-Scrips, Berechnungen nur mit einem kleinen subsett zu testen damit die Berechnungen nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen.

Temperaturdaten:

Die Wetterstation Samedan liegt im Tal die Alp Weissenstein liegt also deutlich höher. Trotz der Höhenkorrektur kann die Temperatur auf der Alp von den berechneten Werten abweichen, auch die lokalen Gegebenheiten Exposition und Beschattung können die Temperatur kleinräumig beeinflussen.

Questions?

- 1) Wir haben ca. 50 gpkg-Files, welche jeweils noch ca. 22 Layers enthalten. Wie sollen wir am besten mit dieser grossen Datenmenge umgehen? Einlesen, Zusammenfügen?
- 2) Ist das Konzept der Convex Hulls in unserem Fall sinnvoll anwendbar? Wie gehen wir dabei am besten vor? Was gibt es für alternativen, welche für unsere Arbeit eventuell besser passen?
- 3) Die Geländeneigung haben wir bis jetzt bewusst nicht mit einbezogen und die Temperatur als Fokus gewählt. Unter welchen Bedingungen müsste dieser Entscheid überdacht werden?

- 4) Welches sind die interessantesten punkte? Worauf sollten wir unseren Fokus legen?
- 5) Wo müssen wir aufpassen? Wo sind Stolpersteine, welche wir vermeiden sollten? Gibt es wichtige Punkte, die wir übersehen haben?

- Abeni, Fabio, und Andrea Galli. 2017. „Monitoring Cow Activity and Rumination Time for an Early Detection of Heat Stress in Dairy Cow“. *International Journal of Biometeorology* 61 (3): 417–25. <https://doi.org/10.1007/s00484-016-1222-z>.
- Andersson, Mattias, Joachim Gudmundsson, Patrick Laube, und Thomas Wolle. 2008. „Reporting Leaders and Followers among Trajectories of Moving Point Objects“. *GeoInformatica* 12 (4): 497–528. <https://doi.org/10.1007/s10707-007-0037-9>.
- Becker, C. A., R. J. Collier, und A. E. Stone. 2020. „Invited Review: Physiological and Behavioral Effects of Heat Stress in Dairy Cows“. *Journal of Dairy Science* 103 (8): 6751–70. <https://doi.org/10.3168/jds.2019-17929>.
- Benhamou, Simon. 2004. „How to Reliably Estimate the Tortuosity of an Animal’s Path: Straightness, Sinuosity, or Fractal Dimension?“. *Journal of Theoretical Biology* 229: 209–20. <https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2004.03.016>.
- Cook, N. B., R. L. Mentink, T. B. Bennett, und K. Burgi. 2007. „The Effect of Heat Stress and Lameness on Time Budgets of Lactating Dairy Cows“. *Journal of Dairy Science* 90 (4): 1674–82. <https://doi.org/10.3168/jds.2006-634>.
- Corazzin, Mirco, Alberto Romanzin, Vinicius Foletto, Carla Fabro, Francesco Da Borso, Mario Baldini, Stefano Bovolenta, und Edi Piasentier. 2021. „Heat Stress and Feeding Behaviour of Dairy Cows in Late Lactation“. *Italian Journal of Animal Science* 20 (1): 600–610. <https://doi.org/10.1080/1828051X.2021.1903818>.
- Dodge, Somayeh, Robert Weibel, und Anna-Katharina Lautenschütz. 2008. „Towards a Taxonomy of Movement Patterns“. *Information Visualization* 7: 240–52. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ivs.9500182>.
- Holinger, Mirjam, Verena Bühl, Manuela Helbing, Lena Pieper, Sabine Kürmann, Alice Pontiggia, Frigga Dohme-Meier, Nina Keil, und Stefanie Ammer. 2024. „Behavioural Changes to Moderate Heat Load in Grazing Dairy Cows Under on-Farm Conditions“. *Livestock Science* 279 (Januar): 105376. <https://doi.org/10.1016/j.livsci.2023.105376>.
- International Civil Aviation Organization. 1993. „Manual of the ICAO Standard Atmosphere (extended to 80 km)“. Doc 7488/3. Montreal, Canada: ICAO.
- Laube, Patrick. 2014. *Computational Movement Analysis*. Springer Briefs in Computer Science. Springer.
- Laube, Patrick, und Ross S. Purves. 2011. „How Fast is a Cow? Cross-Scale Analysis of Movement Data“. *Transactions in GIS* 15 (3): 401–18.
- Nordlund, K. V., P. Strassburg, T. B. Bennett, G. R. Oetzel, und N. B. Cook. 2019. „Thermodynamics of Standing and Lying Behavior in Lactating Dairy Cows in Freestall and Parlor Holding Pens During Conditions of Heat Stress“. *Journal of Dairy Science* 102 (7): 6495–6507. <https://doi.org/10.3168/jds.2018-15891>.
- Paixão, Gustavo, Fernando Mata, Joaquim Cerqueira, und José Pedro Araújo. 2026. „Weather and Seasonal Effects in Behavioural Patterns for Grazing Cattle“. *Applied Animal Behaviour Science* 298 (Mai): 106935. <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2026.106935>.

- Pauler, Caren M., und Manuel. K. Schneider. 2025. „PeaMaps: Promoting ecological and economic sustainability and animal welfare by matching cattle productivity and site properties in mountain rangelands Or: Which cow fits to my mountain pasture?‘
- Pauler, Pauler, Manuel Schneider, und Christian Moreno. 2024. „The Right Cow for the Alp“. <https://www.agroscope.admin.ch/en/the-right-cow-for-the-alp>.
- Pebesma, Edzer, und Roger Bivand. 2023. *Spatial Data Science: With applications in R*. Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9780429459016>.
- Pontiggia, A., A. Münger, S. Ammer, C. Philipona, R. M. Bruckmaier, N. M. Keil, und F. Dohme-Meier. 2023. „Short-Term Physiological Responses to Moderate Heat Stress in Grazing Dairy Cows in Temperate Climate“. *Animal* 17 (3): 100718. <https://doi.org/10.1016/j.animal.2023.100718>.
- R Core Team. 2025. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>.
- Sadeghian, Paria, Xiaoyun Zhao, Arman Golshan, und Johan Håkansson. 2022. „A Stepwise Methodology for Transport Mode Detection in GPS Tracking Data“. *Travel Behaviour and Society* 26: 159–67. <https://doi.org/10.1016/j.tbs.2021.10.004>.
- Schütz, K. E., A. R. Rogers, Y. A. Poulouin, N. R. Cox, und C. B. Tucker. 2010. „The Amount of Shade Influences the Behavior and Physiology of Dairy Cattle“. *Journal of Dairy Science* 93 (1): 125–33. <https://doi.org/10.3168/jds.2009-2416>.
- srf.ch. 2025. „Welche Kuhrasse rettet die Schweizer Alpweiden?‘ <https://www.srf.ch/wissen/natur-tiere/schrumpfende-bergweiden-welche-kuhrasse-rettet-die-alp>.
- Tao, Yaguang, Alan Both, Rodrigo I. Silveira, Kevin Buchin, Stef Sijben, Ross S. Purves, Patrick Laube, Dongliang Peng, Kevin Toohey, und Matt Duckham. 2021. „A Comparative Analysis of Trajectory Similarity Measures“. *GIScience & Remote Sensing* 58 (5): 643–69. <https://doi.org/10.1080/15481603.2021.1908927>.
- Team Tierhaltung & Milchwirtschaft. 2021. „Optimiertes Stallklima im Sommer“. Lindau.
- Tennekes, Martijn. 2018. „tmap: Thematic Maps in R“. *Journal of Statistical Software* 84 (6): 1–39. <https://doi.org/10.18637/jss.v084.i06>.
- Toohey, Kevin. 2015. *SimilarityMeasures: Trajectory Similarity Measures*. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.SimilarityMeasures>.
- Toohey, Kevin, und Matt Duckham. 2015. „Trajectory Similarity Measures“. *SIGSPATIAL Special* 7 (1): 43–50.
- Wickham, Hadley. 2016. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>.
- Wickham, Hadley, Mara Averick, Jennifer Bryan, Winston Chang, Lucy D’Agostino McGowan, Romain François, Garrett Golemund, u. a. 2019. „Welcome to the tidyverse“. *Journal of Open Source Software* 4 (43): 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>.